

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES

CONCOURS D'ADMISSION 1997

OPTION PC

COMPOSITION DE CHIMIE

(Durée : 3 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

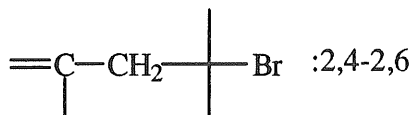
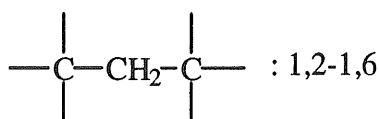
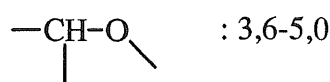
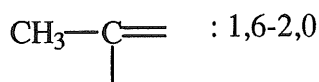
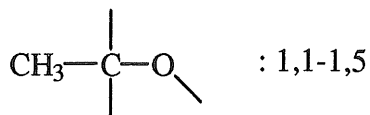
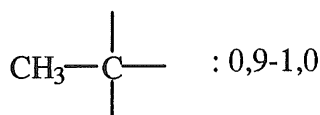
★★★

L'épreuve comporte deux problèmes indépendants.

I- Détermination de la structure et synthèse d'une phéromone

Données

Déplacements chimiques (ppm) en RMN de quelques types de protons de molécules organiques



Le sulcatol de formule brute $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$ est une phéromone d'agrégation produite par un insecte xylophage d'Amérique du Nord.

1. Détermination de la structure du sulcatol.

L'ozonolyse du sulcatol, en milieu non réducteur, fournit un mélange équimolaire de propanone et d'un composé A' qui se cyclise en un composé A de formule brute $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$. Ce dernier présente en infra-rouge une absorption à 1770 cm^{-1} , caractéristique d'un ester cyclique. En RMN du proton, le signal le moins déblindé du spectre (situé à champ fort à 1,4 ppm) intègre pour trois protons et se présente sous la forme d'un doublet. Le signal le plus déblindé du spectre ($\delta = 4,7\text{ ppm}$) est un sextuplet déformé et intègre pour un proton.

a) Dédurre de ces données spectroscopiques la formule développée de A en donnant les justifications nécessaires.

b) Avec quel composé bifonctionnel A' le composé A est-il en équilibre en présence d'eau ?

c) En déduire la structure du sulcatol. Justifier la réponse et interpréter le résultat de l'ozonolyse effectuée.

2. Première synthèse du sulcatol

a) Le propène, traité par l'acide perbenzoïque PhCOOOH , conduit à l'obtention d'acide benzoïque et d'un dérivé B dont on précisera la formule semi-développée.

Quels sont les sites électrophiles présentés par B ?

Quel est celui qui serait attaqué préférentiellement par un nucléophile encombré ?

b) Le malonate d'éthyle $\text{CH}_2(\text{COOEt})_2$ est traité à chaud dans un solvant anhydre, par un équivalent d'éthanolate de sodium. Après élimination par distillation d'un équivalent d'éthanol, on ajoute un équivalent de dérivé B. Après chauffage, refroidissement et hydrolyse acide, on isole un composé C.

On rappelle qu'un équivalent d'un réactif (ou d'un produit) correspond à la mise en jeu d'un rapport molaire égal à un vis à vis du composé d'intérêt.

Quelle est la nature de l'intermédiaire réactionnel formé au cours de la première étape de cette réaction ? En quoi consiste la seconde étape ? Proposer un mécanisme pour celle-ci et justifier sa régiosélectivité.

Quelle est la formule semi-développée du composé C obtenu ?

c) Le dérivé C est traité, à chaud, par une solution aqueuse de soude. Après acidification la solution résultante est chauffée ; on observe alors un dégagement gazeux.

Interpréter la suite des réactions effectuées et préciser leur mécanisme.

Quel est le gaz dégagé ? Quelle est la formule semi-développée du composé organique D ainsi obtenu ?

Lorsque l'on cherche à isoler D par distillation, on constate la formation d'un équivalent d'eau et on recueille un distillat de formule $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ qui n'est autre que le corps A.

Justifier la formation de A dans ces conditions.

d) A est ensuite réduit par le triéthoxyaluminiumhydruure de lithium $\text{LiAlH}(\text{EtO})_3$. Ce dernier est un réactif comparable à LiAlH_4 mais permettant de limiter la réduction à l'addition d'un seul ion hydruure à un groupe ester.

Quel est dans ces conditions le dérivé organique E obtenu après ajout d'eau ? Quelle fonction particulière comporte E ? Avec quel dérivé bifonctionnel F, le dérivé E est-il en équilibre ?

e) Le propène, traité par HBr à l'obscurité et en l'absence de peroxydes, conduit à un dérivé G. Rendre compte de la régiosélectivité de cette réaction et donner la formule semi-développée de G.

G, opposé à la triphénylphosphine, conduit à un composé H. Quelle est la nature de cette réaction ? Justifier la réponse.

H condensé sur E en présence d'une base forte (en excès), conduit au sulcatol. Sachant que l'intermédiaire H' produit par action de la base forte sur H réagit sur le dérivé bifonctionnel F avec lequel E est en équilibre, écrire les équations-bilan des réactions et en déduire la structure du sulcatol.

3. Seconde synthèse du sulcatol

a) Le malonate d'éthyle est traité par un équivalent d'éthanolate de sodium ; l'intermédiaire résultant opposé à un équivalent de 1,2-dibromo éthane conduit à un dérivé K. Celui-ci en solution très diluée (pour éviter les réactions intermoléculaires) est traité par l'éthanolate de sodium.

Quelles sont les réactions possibles ?

Le produit L majoritairement formé dans ces conditions répond à la formule brute $C_9H_{14}O_4$. Sachant que son spectre RMN ne présente pas de signal attribuable à des protons éthyléniques, préciser sa formule développée et rendre compte de sa formation.

b) L est traité par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Après acidification le chauffage de la solution s'accompagne d'un dégagement gazeux. Quelle est la formule semi-développée du composé M obtenu ?

c) Par action du chlorure de thionyle, $SOCl_2$, M est converti en chlorure d'acyle ; ce dernier opposé à l'éthanol conduit à N. Donner la formule de N et préciser sa fonction chimique.

On fait réagir l'iodure de méthylmagnésium en excès sur N ; après hydrolyse on isole un composé organique O. Donner la structure de O et indiquer le mécanisme de cette dernière réaction.

Quand on traite O par l'acide bromhydrique concentré, on observe, à côté du dérivé bromé P normalement attendu, un isomère P' dont le spectre de RMN du proton est le suivant :

$\delta = 1,65$ ppm, singulet (6 protons) ; $\delta = 2,5$ ppm, quadruplet (2 protons) ; $\delta = 3,4$ ppm, triplet (2 protons) ; $\delta = 5,1$ ppm, triplet (1 proton)

En déduire la structure du composé P' et proposer un mécanisme pour sa formation.

d) P' est traité par un équivalent de magnésium dans l'éthoxyéthane ; après disparition du magnésium, on ajoute un équivalent d'éthanal. Après réaction et hydrolyse, on obtient le sulcatol. Rendre compte de cette dernière réaction.



II- Corrosion de la statue de la Liberté.

Données numériques

Constantes

Constante d'Avogadro :	$N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday :	$F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ (on pourra prendre 10^5 C mol^{-1})
Terme $(RT/F)\ln 10$:	$= 0,060 \text{ V}$

Numéros atomiques et masses molaires atomiques approchées.

	H	O	Na	S	Cl	Fe	Cu	Zn
Z	1	8	11	16	17	26	29	30
M(g. mol ⁻¹)	1	16	23	32	35,5	55,8	63,5	65,4

Données thermodynamiques

- Enthalpies libres molaires standard de formation $\Delta_f G^\circ$ (en kJ mol⁻¹) de composés.

$H_2O(l)$	$Fe(OH)_2(s)$	$FeO(s)$	$Fe_3O_4(s)$	$Fe(OH)_3(s)$	$FeO(OH)(s)$	$Fe_2O_3(s)$
-237	-487	-245	-1016	-697	-496	-742

- Enthalpies molaires standard de formation $\Delta_f H^\circ$, enthalpies libres standard de formation $\Delta_f G^\circ$ (en kJ mol^{-1}) et entropies molaires S° (en $\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) des ions en solution aqueuse (concentration de référence : 1 mol L^{-1}).

ion	$\Delta_f H^\circ$	$\Delta_f G^\circ$	S°
H^+	0	0	0
OH^-	-230	-157	-11
Fe^{2+}	-88	-85	-138
Fe^{3+}	-48	-11	-316

- Potentiels standard d'oxydoréduction (en V)

couple	H^+ / H_2	$\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O(l)}$	$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe(s)}$	$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu(s)}$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn(s)}$
E°	0	1,23	0,77	-0,44	0,34	-0,76

La statue de la Liberté à New-York a présenté récemment des problèmes de corrosion chimique pour la statue elle-même, et de corrosion électrochimique pour la charpente en acier, si bien qu'une intervention importante a dû être faite durant les années 80. Dans ce problème, nous allons examiner successivement les deux types de corrosion, en nous préoccupant plus longuement de la corrosion électrochimique, compte-tenu de son importance.

1. Corrosion chimique du cuivre

La statue de la Liberté est faite en bronze (alliage cuivre-étain) et la patine verte est due à la formation de brochantite qui assure un film protecteur. La brochantite peut être obtenue au laboratoire en ajoutant de la soude à une solution de sulfate de cuivre(II) ; lorsque la réaction est suivie par protométrie, on observe la fin de la réaction de précipitation et un saut de pH pour un rapport molaire soude/cuivre = 1,5. Dans cette partie comme dans la suite du problème, on admettra que l'étain ne joue aucun rôle particulier.

- Déterminer la formule $\text{Cu}_p(\text{OH})_q(\text{SO}_4)_r$ de la brochantite.
- En réalité on met en évidence la présence d'une autre phase non protectrice nommée antlérîte et de composition atomique :

éléments	Cu	S	H	O
pourcentages atomiques	18,75	6,25	25	non déterminé

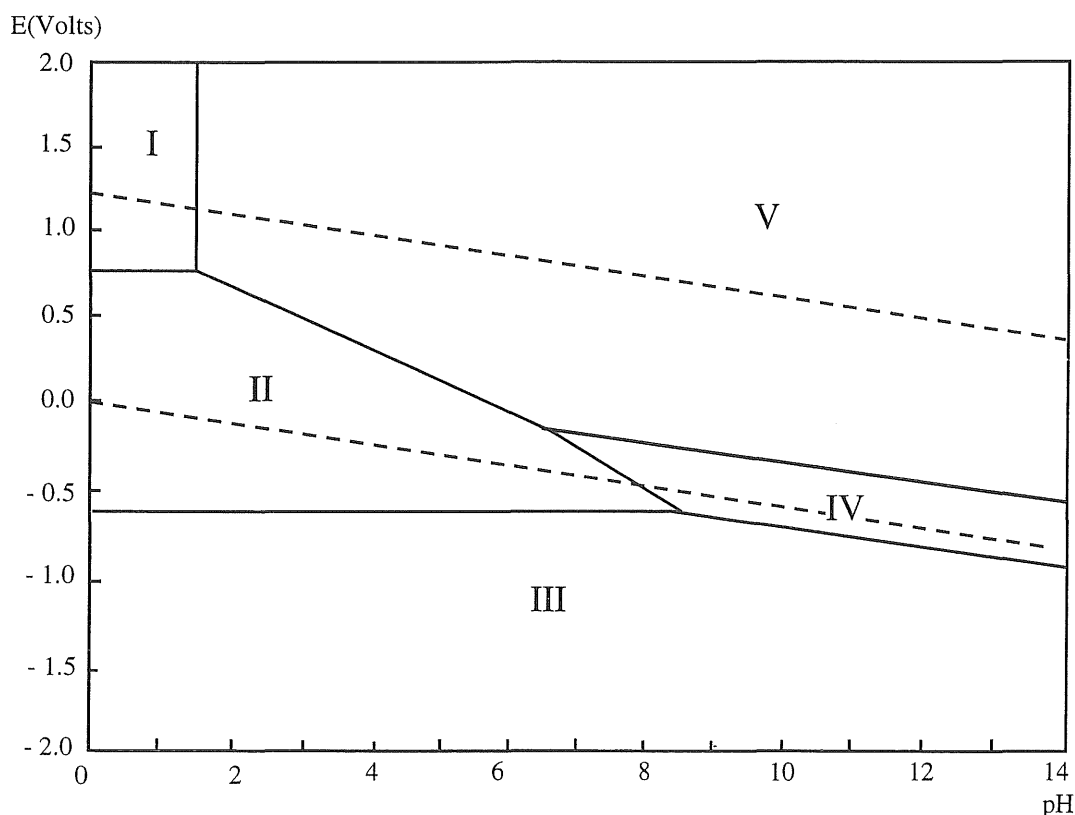
Déterminer la formule brute de l'antlérîte. Indiquer le degré d'oxydation de chaque élément. Déterminer la formule développée.

- Ecrire l'équation-bilan de transformation de la brochantite en antlérîte. Pourquoi cette réaction est-elle responsable des traînées vertes observées à la base de la statue ? Quelle peut en être la cause ?

- Cette transformation peut-elle avoir un rapport avec une raffinerie de pétrole installée à proximité dans le New-Jersey ?

2. Corrosion électrochimique du fer : étude thermodynamique

Le diagramme potentiel-pH thermodynamique du fer est présenté sur la figure ci-dessous, pour une concentration totale en fer dissous de 10^{-6} mol L⁻¹. Il tient compte des espèces les plus stables : Fe(s), Fe²⁺ (aq), Fe³⁺ (aq), Fe₃O₄(s) (magnétite) et FeO(OH) (s) (goethite).



a) Ecrire les équations-bilan des réactions de transformation de Fe(OH)₃ (s) d'une part et Fe₂O₃ (s) d'autre part en FeO(OH) (s) et justifier pourquoi des trois formes solides de Fe(III), la goethite est la plus stable thermodynamiquement.

b) Identifier les domaines de prédominance (repérés I à V sur la figure) des espèces du fer prises en compte. Il n'est pas nécessaire d'établir les équations des droites délimitant les différents domaines.

c) Que se passe-t-il si on ajoute une base forte à une solution aqueuse contenant des ions Fe²⁺ ?

d) Quels peuvent être les produits de la réaction mettant en jeu Fe(s) et FeO(OH) (s) ? Ecrire les équations-bilan correspondantes.

3. Corrosion électrochimique du fer : étude qualitative

Dans cette partie, la seule composante anodique à considérer pour le fer métal est l'oxydation en Fe²⁺ (aq).

Première expérience : hétérogénéité de la solution.

On utilise une solution A à 3% en masse de chlorure de sodium. Deux béchers séparés 1 et 2 contiennent tous deux la solution A. On relie les solutions par un pont salin (papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de sodium). Dans chaque bécher est plongée une lame de fer et les deux lames sont reliées à un voltmètre de grande résistance interne. Dans le bécher 1, on fait barboter du dioxygène (pression 1 bar). On constate alors l'apparition d'une différence de potentiel d'environ 1,0 V, le pôle positif étant la lame de fer plongée dans le bécher 1. Si on cesse de faire barboter le dioxygène, la différence de potentiel diminue.

a) Faire un schéma de l'expérience et interpréter le fonctionnement de la pile : réactions aux électrodes, équations-bilan, sens du courant dans le circuit électrique extérieur et modes de transfert de charges en solution.

b) Tracer schématiquement les courbes intensité-potentiel permettant de comprendre le fonctionnement de cette pile et faisant apparaître le courant de corrosion.

c) Comment peut-on expliquer la différence entre la force électromotrice de la pile mesurée expérimentalement et celle prévue théoriquement ? On adoptera $\text{pH} = 7$ et concentration en $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) = 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$.

d) On immerge une plaque de fer dans la solution conductrice A initialement désoxygénée. On fait barboter dans la solution, au voisinage d'une extrémité de la plaque, un courant de dioxygène.

Quelle partie de la plaque sera oxydée ? Quelle réaction observera-t-on à l'autre extrémité ?

Deuxième expérience : hétérogénéité du métal.

Dans un bécher contenant la solution A, on introduit deux lames, une lame de fer et une lame de cuivre qui sont reliées au voltmètre. On constate l'existence d'une différence de potentiel d'environ 0,20 V, la lame de cuivre étant le pôle positif de la pile. Si on met la pile en court-circuit, le milieu devient basique au voisinage de la lame de cuivre (coloration rose de la phénolphthaléine).

e) Faire un schéma de l'expérience et interpréter le fonctionnement de la pile : réactions aux électrodes, équations-bilan, sens du courant dans le circuit électrique extérieur et modes de transfert de charges en solution.

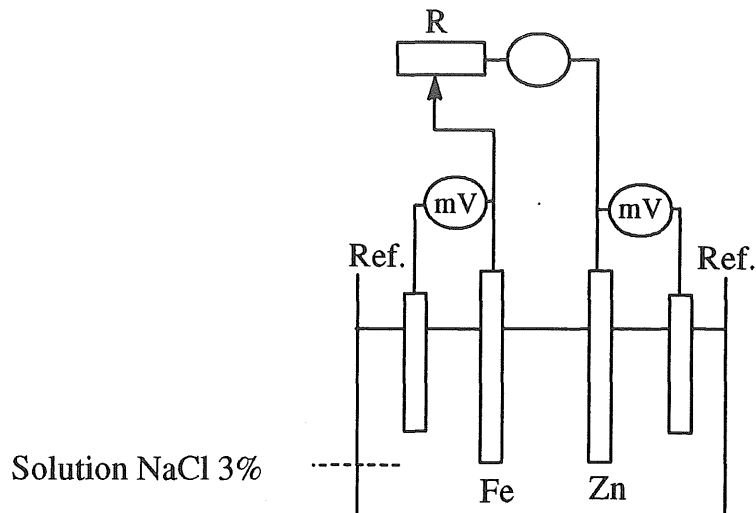
f) Que se passe-t-il si on met les deux lames en court-circuit ?

g) Prévoir ce qui va se passer si on remplace la lame de cuivre par une lame de zinc. Conséquence ?

h) Donner une interprétation de la corrosion de la charpente de la statue de la Liberté sachant que la pluie et les embruns pouvaient pénétrer à l'intérieur. Comment limiter cette corrosion ?

4. Corrosion électrochimique du fer et protection cathodique : mesure d'un courant de protection

La vitesse de corrosion peut être déduite de la détermination des courbes intensité-potentiel correspondant à l'oxydation du métal et la réduction de l'oxydant responsable de l'attaque du métal ($\text{O}_2(\text{aq})$ ou $\text{H}^+(\text{aq})$ suivant le pH et l'aération de la solution). Le montage suivant est réalisé et la solution est agitée, au contact de l'air :



Grâce à ce montage, on étudie dans l'électrolyte où se fait la corrosion, les courbes intensité-potential en faisant débiter la pile de corrosion dans une résistance. On peut alors tracer les deux courbes $I = f(V)$ pour chacun des deux métaux, la différence de potentiel V étant mesurée par rapport à l'électrode de référence (les deux électrodes de référence sont identiques).

a) Donner l'allure attendue des courbes intensité-potential du montage ci-dessus en précisant les conventions.

b) Dans le diagramme d'Evans, on porte la valeur absolue de l'intensité pour chaque réaction électrochimique. Justifier sa construction en montrant qu'il permet de déterminer aisément l'intensité du courant de corrosion et le potentiel de corrosion.

c) Le tableau suivant donne les valeurs relevées au cours de l'expérience (les potentiels V de chaque électrode métallique sont donnés par rapport à l'électrode de référence au calomel).

$I(\mu A)$	$V(Fe)(V)$	$V(Zn)(V)$
4	-0,80	-1,0
14	-0,85	-1,0
39	-0,91	-1,0
61	-0,94	-1,0
120	-0,99	-0,99

Déduire des mesures expérimentales la valeur du courant de corrosion.

d) Déterminer, en supposant l'intensité du courant constante, la masse de zinc corrodé en une journée et représentant le coût de cette protection cathodique du fer.

